

‘하늘의 기상관측소’ 기상항공기, 3천 시간 비행하며 관측 공백 메워!

- 위험기상으로부터 국민 안전 확보를 위해 3차원 대기 상태 관측

기상청 국립기상과학원(원장 강현석)은 2017년 11월 기상항공기 ‘나라호*’를 도입한 이래, 지금까지 이를 꾸준히 우리나라 주변 해상의 대기 관측 공백을 보완하고 수치예보모델 신뢰도 향상을 위해 활용하고 있다고 밝혔다. 나라호는 기상관측소가 부족한 바다 위 대기 상태를 직접 관측하는, 일명 ‘하늘의 기상관측소’이다.

* 나라호(기상항공기 별칭, KMA/NIMS Atmospheric Research Aircraft): ‘나라(날아)’ 발음으로, 국가기관 항공기가 하늘 높이 비상함을 상징함

나라호는 27종의 관측장비·장치를 장착·탑재한 대기 관측 전용 항공기로, 관측소가 부족한 해상 지역의 대기 상태를 직접 관측할 수 있는 이동식 관측 수단이다. 비행 중 드롭존데(dropsonde)*, 기본기상관측장비 등의 직접관측 장비와 항공구름 관측레이더, 라디오미터 등 원격관측 장비를 활용해 기압, 기온, 습도, 풍향·풍속 등 대기 정보를 입체적으로 관측한다.

* 항공기에서 초당 10m의 속도로 낙하하면서 대기 중 기압, 기온, 습도, 바람을 고도별(~5m)로 측정함

나라호는 도입 이래 현재까지 연평균 약 375시간, 총 약 3,000시간의 비행과 880회의 관측 임무를 수행하며 우리나라 주변 해상의 대기 상태를 관측해 왔다. 이것은 지구를 27바퀴 돌 수 있는 거리인 1백8만 km에 해당한다. 나라호의 비행시간은 기상 분야 선진국*과 대등한 수준으로, 이는 기상청이 세계 정상급의 항공 관측 역량을 유지하고 있음을 보여준다.

* 항공기 1대당 미국 대기해양청(NOAA)과 국립대기연구센터(NCAR)는 연간 200~400시간, 영국 기상항공기운영센터(FAAM)는 연간 300~400시간, 독일 항공우주센터(DLR)는 연간 300~350시간을 운영함

나라호는 한 번의 임무에서 약 4시간 30분 비행하며 해상의 대기 상태를 관측하고 있으며, 드롭존데 관측도 연간 약 200~300회 수행하고 있다. 드롭존데 등 관측자료는 수치예보모델에 사용되고 있으며, 기존 연구*에서도

동아시아 지역의 태풍 항공관측이 수치예보모델의 태풍 경로 예측성 향상에 기여하는 것으로 보고되었다.

* 국립기상과학원 연구 보고서 2019, 2024; Harnisch and Weissmann, Mon. Wea. Rev., 2010; Ito et al. SOLA, 2017; Zhang et al. Meteorological Applications, 2020

특히 기상청은 2021년부터 미국·일본·중국·대만 등 국가와 지속적으로 국제 협력 관계망*(네트워크)을 확대하여 태풍 공동 항공관측과 관측자료를 확보하고 있다. 각 협력 국가는 자국의 영역에서 태풍 관측을 수행하여 태풍의 생성부터 소멸까지 전 주기 감시하고 관측정보를 공유하고 있다. 아울러, 국제 협력 관계망 확대는 태풍 수치예보모델의 성능을 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대된다. 또한 2025년 11월에 체결한 국립기상과학원과 중국 기상청의 아시아-태평양 태풍협력연구센터(AP-TCRC**) 협력은 관측 공백 지역인 동중국해 영역의 태풍 감시 자료를 추가 확보하는 계기가 되었다.

* 2021년부터 미국·일본·대만기상청과 태풍 항공관측자료 공유 체계를 구축. 2025년에는 국립기상과학원과 AP-TCRC의 업무협약(MOU) 체결로 동중국해 영역의 태풍 감시자료 확보 기반을 마련함

** AP-TCRC: Asia Pacific Typhoon Collaborative Research Center

국립기상과학원은 매년 여름철 방재기간에 집중호우, 태풍 등 위험기상에 대비해 나라호를 활용한 관측을 수행하고 있다. 올해도 나라호 관측으로 우리나라 주변 해역의 대기 상태를 지속적 관측하고 위험기상 예측성 향상 연구에 필요한 자료를 확보할 계획이다.

강현석 국립기상과학원장은 “기상 예측의 출발점은 관측”이라며, “나라호 관측으로 해상 지역의 대기 정보를 확보하고 위험기상 예측 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

- 붙임 1. 기상항공기(나라호) 관측운항 통계(2018~2025년)
2. 기상항공기(나라호) 27종 관측장비·장치
3. 2025년 기상항공기(나라호) 관측운항 모습

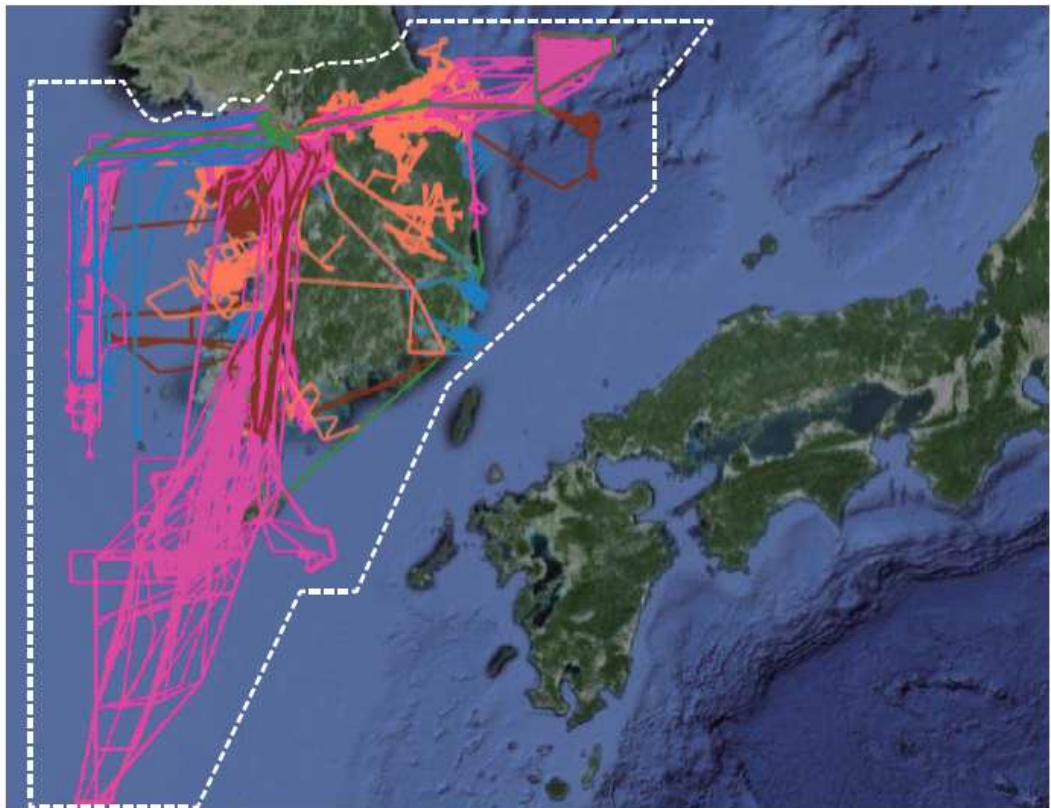
담당 부서	국립기상과학원 관측연구부	책임자	부 장	이철규 (064-780-6590)
		담당자	연구관	구태영 (064-780-6592)

총 관측운항시간: 2,999.2시간
총 비행 횟수: 880회
총 비행 일수: 811일

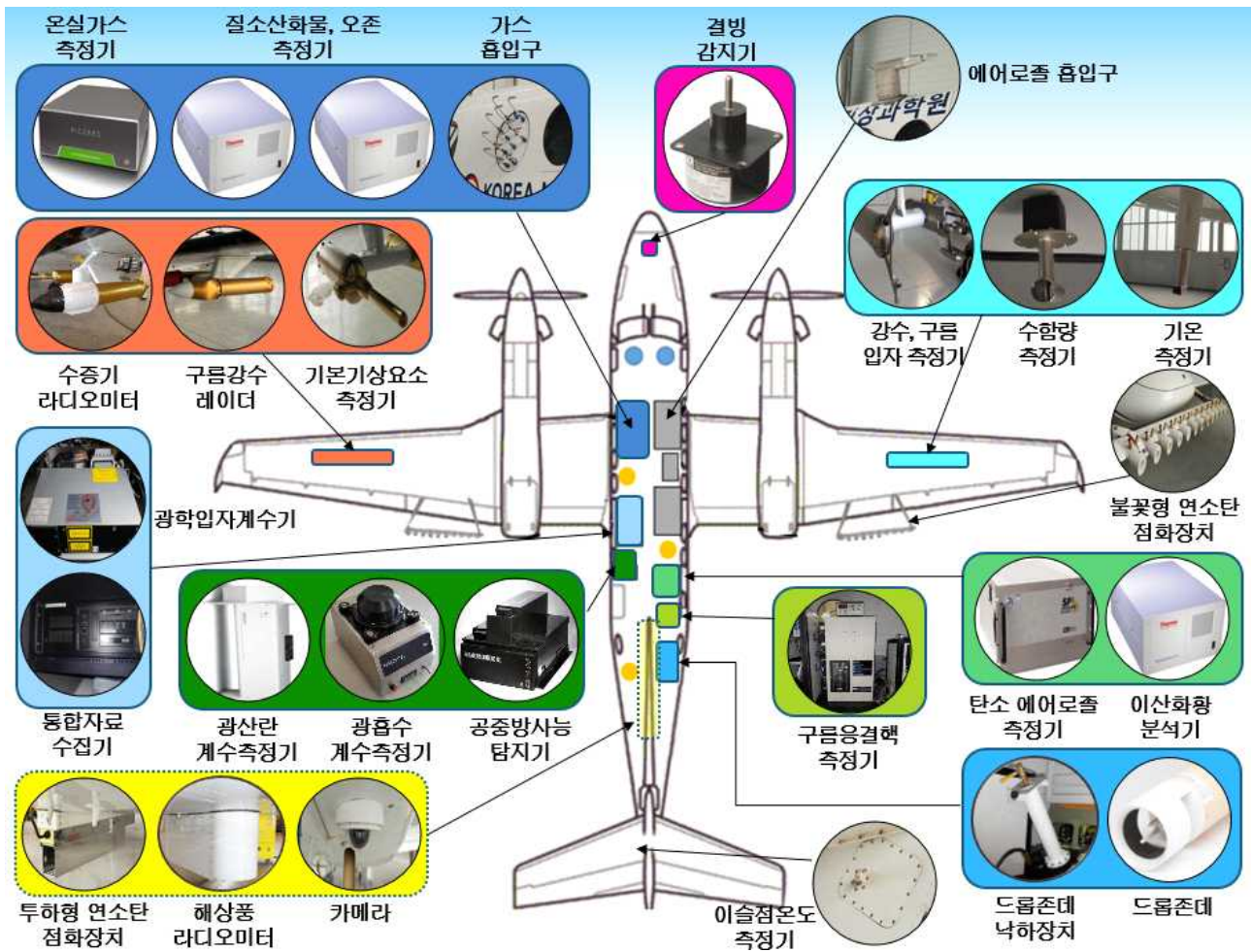
연도별 관측운항시간, 비행일수 및 횟수



나라호 연도별 관측운항시간 및 비행일수·횟수



나라호 관측운항 누적항적

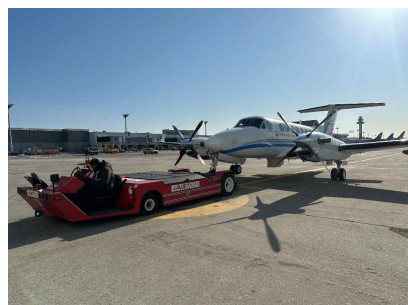




이륙 대기



비행 중



임무비행 완료 후 착륙



드롭존데 낙하 모습